

Лекция 10. Евклидовы пространства.

Ортогональные базисы и матрицы.

Ортогональное дополнение и ортогональные проекции. Метод ортогонализации. Линейные преобразования евклидовых пространств.

Преобразование, сопряжённое данному

1 Евклидовы пространства (продолжение)

1.1 Ортогональные базисы

Определение 1.1. Базис $\{e_1, \dots, e_n\}$ называется **ортогональным**, если векторы этого базиса попарно ортогональны, то есть

$$(e_i, e_j) = 0 \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\} : i \neq j$$

Базис $\{e_1, \dots, e_n\}$ называется **ортонормированным**, если он является ортогональным, а также

$$(e_i, e_i) = 1 \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

Понятно, что в ортонормированном базисе матрица Грама является единичной, а значит формула для скалярного произведения векторов x и y в ортонормированном базисе имеет вид:

$$(x, y) = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$$

Теорема 1.1. Пусть $\{g_1, \dots, g_n\}$ — попарно ортогональные ненулевые векторы в n -мерном евклидовом пространстве. Тогда они образуют базис, и, кроме того, разложение вектора x по этому базису задаётся формулой

$$x = \sum_{i=1}^n \frac{(x, g_i)}{|g_i|^2} g_i \quad (1)$$

Доказательство. Действительно, матрица произведений (g_i, g_j) диагональная с ненулевыми элементами на диагонали. Тогда её определитель положителен, а значит по теореме, доказанной в конце предыдущей лекции, имеем линейную независимость векторов набора $\{g_1, \dots, g_n\}$. При этом количество этих векторов совпадает с размерностью пространства, откуда сразу получаем, что эти векторы составляют базис.

Пусть $x = \alpha_1 g_1 + \dots + \alpha_n g_n$. Умножая это равенство скалярно на любой из h_i , находим, что

$$\alpha_i = \frac{(x, g_i)}{|g_i|^2}$$

Ясен пень, что отсюда сразу вытекает требуемая формула (1) разложения вектора x . □

Вычислим (x, x) с помощью формулы (1), работая, естественно, в прежнем ортогональном базисе:

$$(x, x) = \left(\sum_{i=1}^n \frac{(x, g_i)}{|g_i|^2} g_i, \sum_{i=1}^n \frac{(x, g_i)}{|g_i|^2} g_i \right) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{(x, g_i)}{|g_i|^2} g_i, \frac{(x, g_i)}{|g_i|^2} g_i \right) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \left(\frac{(x, g_i)}{|g_i|^2} g_i, \frac{(x, g_j)}{|g_j|^2} g_j \right)$$

Поскольку $(g_i, g_j) = 0$ при $i \neq j$, получаем **равенство Парсеваля**:

$$|x|^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(x, g_i)^2}{|g_i|^2}$$

1.2 Ортогональные матрицы

Рассмотрим два ортонормированных базиса e и $e' = eS$ в евклидовом пространстве. Если Γ и Γ' — матрицы Грама базисов e и e' соответственно, то известна формула

$$\Gamma' = S^T \Gamma S$$

Но базисы являются ортонормированными, а значит $\Gamma' = \Gamma = E$, и формула принимает вид

$$S^T S = E \quad (2)$$

Наоборот, если выполнено условие (2) и исходный базис ортонормированный, то мы получаем $\Gamma' = E$, и новый базис также ортонормированный.

Определение 1.2. Матрица, удовлетворяющая условию (2), называется **ортогональной** матрицей.

Как видно из рассуждений выше, ортогональные матрицы и только они могут служить матрицами перехода от одного ортонормированного базиса к другому. Кроме того, равенство (2) равносильно равенству

$$S^T = S^{-1}$$

Из свойств обратной матрицы следует, что

$$SS^T = E$$

Это означает, что матрица S^T также является ортогональной.

Лемма 1.1. Произведение SU двух ортогональных матриц S и U — ортогональная матрица.

Доказательство. Действительно,

$$(SU)^T = U^T S^T = U^{-1} S^{-1} = (SU)^{-1}$$

□

Вычисляя детерминант обеих частей равенства (2), мы получим $(\det S)^2 = 1$. Значит, для ортогональной матрицы $\det S = 1$ или $\det S = -1$.

Замечание 1.1. Смекалистый читатель сможет без труда проверить, что любая ортогональная матрица порядка 2 имеет один из двух видов:

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \quad \text{или} \quad \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin \alpha & -\cos \alpha \end{pmatrix}$$

1.3 Ортогональное дополнение подпространства

Пусть $\mathcal{E}_1$ — k -мерное подпространство в n -мерном евклидовом пространстве $\mathcal{E}$.

Определение 1.3. Ортогональным дополнением подпространства $\mathcal{E}_1$ называется множество всех векторов, ортогональных каждому вектору из $\mathcal{E}_1$. Это множество обозначается $\mathcal{E}_1^\perp$.

Теорема 1.2. Ортогональное дополнение k -мерного подпространства в n -мерном пространстве есть $(n - k)$ -мерное подпространство.

Доказательство. Пусть $\{g_1, \dots, g_k\}$ — базис в $\mathcal{E}_1$. Вектор x лежит в $\mathcal{E}_1^\perp$ тогда и только тогда, когда

$$(x, g_1) = 0, \dots, (x, g_k) = 0 \quad (3)$$

Действительно, если $x \in \mathcal{E}_1^\perp$, то вышеописанные равенства, разумеется, выполнены. Обратно, при выполнении этих равенств x ортогонален любому y из $\mathcal{E}_1$, поскольку

$$(x, y) = \left(x, \sum_{i=1}^k y_i g_i \right) = \sum_{i=1}^k y_i (x, g_i) = 0$$

Выберем в $\mathcal{E}$ ортонормированный базис и обозначим через $g_{i1}, \dots, g_{in}$ компоненты вектора g_i , где $i \in \{1, \dots, k\}$, в этом базисе, а через $x_1, \dots, x_n$ — компоненты вектора x . Условия (3) запишутся тогда в виде однородной системы из k линейных уравнений с n неизвестными:

$$\begin{cases} g_{11}x_1 + \dots + g_{1n}x_n = 0 \\ \vdots \\ g_{k1}x_1 + \dots + g_{kn}x_n = 0 \end{cases}$$

Ранг матрицы системы равен k , поскольку её строки — строки из компонент векторов $\{g_1, \dots, g_k\}$ — линейно независимы. Таким образом, суммируя все вышедоказанные эквивалентности, заключаем, что множество $\mathcal{E}_1^\perp$ определяется однородной системой линейных уравнений ранга k , и потому является $(n - k)$ -мерным подпространством (в самом деле, вспомните, сколько столбцов имеет фундаментальная матрица однородной системы линейных уравнений ранга k). Получили то, что и требовалось, а значит победа постигла нас и теорема доказана! $\square$

Рассмотрим $(\mathcal{E}_1^\perp)^\perp$ — ортогональное дополнение ортогонального дополнения подпространства $\mathcal{E}_1$. Каждый вектор из $\mathcal{E}_1$ ортогонален каждому вектору из $\mathcal{E}_1^\perp$, поэтому $\mathcal{E}_1 \subset (\mathcal{E}_1^\perp)^\perp$. Но $\dim(\mathcal{E}_1^\perp)^\perp = n - (n - k) = k$ по предыдущей теореме. Таким образом, $\mathcal{E}_1$ является подпространством $(\mathcal{E}_1^\perp)^\perp$ и имеет совпадающую с ним размерность, а значит $\mathcal{E}_1 = (\mathcal{E}_1^\perp)^\perp$.

Заметим, что $\mathcal{E}_1 \cap \mathcal{E}_1^\perp = \{0\}$. В самом деле,

$$\forall x \in \mathcal{E}_1 \cap \mathcal{E}_1^\perp \hookrightarrow (x, x) = 0 \iff x = 0$$

Кроме того, по предыдущей теореме сумма размерностей $\mathcal{E}_1$ и $\mathcal{E}_1^\perp$ равна n . Из этого вытекает

Лемма 1.2. *Евклидово пространство — прямая сумма любого своего подпространства и его ортогонального дополнения.*

Определение 1.4. Два подпространства $\mathcal{E}_1$ и $\mathcal{E}_2$ называются *ортogonalными*, если $\mathcal{E}_2 \subset \mathcal{E}_1^\perp$.

Заметим, что определение выше в некотором смысле симметрично, так как, если $\mathcal{E}_2 \subset \mathcal{E}_1^\perp$, то и $\mathcal{E}_1 \subset \mathcal{E}_2^\perp$. Действительно, это простое следствие из очевидного по определению факта:

$$\forall x \in \mathcal{E}_1 \quad \forall y \in \mathcal{E}_2 \hookrightarrow (x, y) = 0$$

1.4 Ортогональные проекции

Так как $\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 \oplus \mathcal{E}_1^\perp$, каждый вектор $x \in \mathcal{E}$ однозначно раскладывается в сумму векторов $x_1 \in \mathcal{E}_1$ и $x_2 \in \mathcal{E}_1^\perp$. Вектор x_1 называется **ортогональной** проекцией x на $\mathcal{E}_1$. Легко видеть, что x_2 — ортогональная проекция x на $\mathcal{E}_1^\perp$.

Найдём ортогональную проекцию x на $\mathcal{E}_1$ в предположении, что в $\mathcal{E}_1$ задан некоторый ортогональный

базис $\{h_1, \dots, h_k\}$. Дополним этот базис до ортогонального базиса в пространстве $\mathcal{E}$, присоединив к нему произвольный ортогональный базис $\{h_{k+1}, \dots, h_n\}$ из $\mathcal{E}_1^\perp$. Так как сумма $\mathcal{E}_1$ и $\mathcal{E}_1^\perp$ прямая, искомое разложение вектора x единственно, и мы, группируя слагаемые в формуле (1), получаем

$$x_1 = \sum_{i=1}^k \frac{(x, h_i)}{|h_i|^2} h_i \quad (4)$$

Если $k = 1$, проекция имеет вид

$$x_1 = \frac{(x, h)}{|h|^2} h,$$

и мы видим, что правая часть формулы (4) — сумма проекций на ортогональные одномерные подпространства, натянутые на $\{h_1, \dots, h_k\}$. Так же истолковывается формула (1), а значит, равенство Парсеваля является обобщением теоремы Пифагора.

Наконец, из выполненного по определению условия $(x_1, x_2) = 0$ следует вот такое прекрасное неравенство:

$$|x|^2 = |x_1 + x_2|^2 = |x_1|^2 + |x_2|^2 + 2(x_1, x_2) = |x_1|^2 + |x_2|^2 \geq |x_1|^2$$

1.5 Метод ортогонализации

Формула (4) служит основой метода, позволяющего произвольный базис евклидова пространства преобразовать в ортогональный, а затем в ортонормированный. Этот метод называется **методом ортогонализации Грама-Шмидта**.

Пусть в n -мерном евклидовом пространстве $\mathcal{E}$ задан некоторый базис $\{h_1, \dots, h_n\}$. Положим $g_1 = h_1$. Затем из вектора h_2 вычтем его ортогональную проекцию на линейную оболочку g_1 и положим g_2 равным полученной разности:

$$g_2 = h_2 - \frac{(h_2, g_1)}{|g_1|^2} g_1$$

Отметим, что g_2 раскладывается по $h_1 = g_1$ и h_2 , причём $g_2 \neq 0$, так как в противном случае h_1 и h_2 были бы пропорциональны, а значит линейно зависимы.

Будем продолжать таким же образом. Допустим, что построены попарно ортогональные ненулевые векторы $\{g_1, \dots, g_k\}$, причём для любого $i \leq k$ вектор g_i раскладывается по $\{h_1, \dots, h_i\}$. Положим

$$g_{k+1} = h_{k+1} - \sum_{i=1}^k \frac{(h_{k+1}, g_i)}{|g_i|^2} g_i \quad (5)$$

Вектор g_{k+1} — проекция h_{k+1} на ортогональное дополнение линейной оболочки $\{g_1, \dots, g_k\}$ (в самом деле, вектор h_{k+1} единственным образом представим в виде суммы его проекции на линейную оболочку $\{g_1, \dots, g_k\}$ и его проекции на ортогональное дополнение этой линейной оболочки, что легко следует из доказанного в предыдущей секции равенства $\langle g_1, \dots, g_k \rangle \oplus \langle g_1, \dots, g_k \rangle^\perp = \mathcal{E}$), и потому ортогонален всем g_i при $i < k + 1$. Кроме того, он раскладывается по $\{h_1, \dots, h_{k+1}\}$, так как для любого $i \leq k$ вектор g_i раскладывается по $\{h_1, \dots, h_i\}$. Отсюда следует, что $g_{k+1} \neq 0$, поскольку иначе векторы $\{h_1, \dots, h_{k+1}\}$ оказались бы линейно зависимы.

После того как будет преобразован последний вектор h_n , мы получим ортогональную систему из n ненулевых векторов.

Итак, нами построен ортогональный базис $\{g_1, \dots, g_n\}$. От него можно перейти к ортонормированному базису $\{e_1, \dots, e_n\}$ из векторов

$$e_i = \frac{g_i}{|g_i|}, \quad i \in \{1, \dots, n\}$$

Это называется **нормировкой** базиса $\{g_1, \dots, g_n\}$.

Посмотрим на матрицу перехода S от базиса $\{g_1, \dots, g_n\}$ к базису $\{h_1, \dots, h_n\}$. Из равенства $h_1 = g_1$ и формулы (5) видно, что h_j при любом j раскладывается по $\{g_1, \dots, g_j\}$, причём его координата по g_j равна 1. Поэтому элементы s_{ij} матрицы перехода S равны нулю, если они ниже главной диагонали (при $i > j$), и единице при $i = j$ (действительно, это легко следует из того, что столбцы матрицы перехода S есть в сущности координаты векторов нового базиса $\{h_1, \dots, h_n\}$ в старом базисе $\{g_1, \dots, g_n\}$). Таким образом, эта матрица — верхняя треугольная с единицами на главной диагонали.

2 Линейные преобразования евклидовых пространств

2.1 Преобразование, сопряжённое данному

Всё сказанное ранее о линейных преобразованиях линейных пространств остаётся, конечно, в силе и для евклидовых пространств. С введением скалярного произведения преобразования приобретают новые свойства подобно тому, как векторы приобретают длину.

Определение 2.1. *Линейное преобразование φ^* евклидова пространства называется **сопряжённым** преобразованию φ , если для любых векторов x и y этого евклидова пространства имеет место равенство*

$$(\varphi(x), y) = (x, \varphi^*(y)) \quad (6)$$

Допустим, что данное преобразование φ имеет сопряжённое φ^* . Выясним, как связаны матрицы преобразований φ и φ^* в некотором базисе e . Обозначим эти матрицы через A и A^* . Тогда равенство (6) можно переписать в координатной форме

$$(Ax)^T \Gamma y = x^T \Gamma A^* y,$$

где Γ — матрица Грама базиса e . Выполнив транспонирование, получаем

$$x^T A^T \Gamma y = x^T \Gamma A^* y$$

Это равенство показывает, что левая и правая части (6) являются билинейными функциями, а $A^T \Gamma$ и ΓA^* — матрицы этих функций в базисе e . Если значения функций равны при любых x и y , то матрицы этих функций равны. Поэтому

$$A^T \Gamma = \Gamma A^*$$

Итак, матрицы преобразований φ и φ^* связаны вышеописанным соотношением. В частности, если базис ортонормированный, то $\Gamma = E$ и

$$A^* = A^T \quad (7)$$

Теорема 2.1. *Каждое линейное преобразование евклидова пространства имеет единственное сопряжённое преобразование.*

Доказательство. Для доказательства выберем ортонормированный базис e и рассмотрим линейное преобразование ψ , матрица которого в базисе e равна A^T . Подставим ψ вместо φ^* в определение (6). Это приведёт к очевидно выполненному матричному равенству $(Ax)^T y = x^T (A^T y)$. Таким образом, ψ является сопряжённым для φ , а значит существование показано.

Если бы имелось два преобразования, сопряжённых одному и тому же преобразованию φ , то в силу (7) их матрицы совпадали бы, а значит единственность также показана и победа вновь постигла нас, товарищи! $\square$